

Sessão 3.3: Exploração Inicial dos Dados (Recap)

Os vossos formadores

6 de Julho de 2025

Contents

1. Exploração Inicial dos Dados (Recap)	1
1.1. Funções Essenciais	1

1. Exploração Inicial dos Dados (Recap)

Depois de importar os dados, é crucial fazer uma primeira inspeção para entender a sua estrutura e conteúdo. Vamos usar o dataset mtcars (incorporado no R) para demonstrar.

```
data(mtcars)
head(mtcars)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp  drat    wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6  160 110  3.90  2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6  160 110  3.90  2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710     22.8   4  108  93  3.85  2.320 18.61  1  1    4    1
## Hornet 4 Drive  21.4   6  258 110  3.08  3.215 19.44  1  0    3    1
## Hornet Sportabout 18.7   8  360 175  3.15  3.440 17.02  0  0    3    2
## Valiant        18.1   6  225 105  2.76  3.460 20.22  1  0    3    1
```

1.1. Funções Essenciais

- head(dataset): Vê as primeiras 6 linhas.
- tail(dataset): Vê as últimas 6 linhas.
- str(dataset): Mostra a estrutura interna (tipos de dados, número de linhas/colunas).
- summary(dataset): Fornece um resumo estatístico para cada coluna.
- dim(dataset): Retorna o número de linhas e colunas.
- colnames(dataset) / names(dataset): Lista os nomes das colunas.
- nrow(dataset) / ncol(dataset): Retorna o número de linhas/colunas.

```
# Exemplos rápidos
head(mtcars, n = 3)
```

```
##           mpg cyl  disp  hp  drat    wt  qsec vs am gear carb
## Mazda RX4      21.0   6  160 110  3.90  2.620 16.46  0  1    4    4
## Mazda RX4 Wag  21.0   6  160 110  3.90  2.875 17.02  0  1    4    4
## Datsun 710     22.8   4  108  93  3.85  2.320 18.61  1  1    4    1
```

```
str(mtcars)
```

```
## 'data.frame':   32 obs. of  11 variables:
## $ mpg : num  21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num  6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
```

```
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...
```

```
summary(mtcars)
```

```
##      mpg          cyl          disp          hp
## Min.   :10.40   Min.    :4.000   Min.    : 71.1   Min.    : 52.0
## 1st Qu.:15.43   1st Qu. :4.000   1st Qu. :120.8   1st Qu. : 96.5
## Median :19.20   Median :6.000   Median :196.3   Median :123.0
## Mean   :20.09   Mean    :6.188   Mean    :230.7   Mean    :146.7
## 3rd Qu.:22.80   3rd Qu. :8.000   3rd Qu. :326.0   3rd Qu. :180.0
## Max.   :33.90   Max.    :8.000   Max.    :472.0   Max.    :335.0
##      drat          wt          qsec          vs
## Min.   :2.760   Min.    :1.513   Min.    :14.50   Min.    :0.0000
## 1st Qu.:3.080   1st Qu. :2.581   1st Qu. :16.89   1st Qu. :0.0000
## Median :3.695   Median :3.325   Median :17.71   Median :0.0000
## Mean   :3.597   Mean    :3.217   Mean    :17.85   Mean    :0.4375
## 3rd Qu.:3.920   3rd Qu. :3.610   3rd Qu. :18.90   3rd Qu. :1.0000
## Max.   :4.930   Max.    :5.424   Max.    :22.90   Max.    :1.0000
##      am          gear          carb
## Min.   :0.0000   Min.    :3.000   Min.    :1.000
## 1st Qu.:0.0000   1st Qu. :3.000   1st Qu. :2.000
## Median :0.0000   Median :4.000   Median :2.000
## Mean   :0.4062   Mean    :3.688   Mean    :2.812
## 3rd Qu.:1.0000   3rd Qu. :4.000   3rd Qu. :4.000
## Max.   :1.0000   Max.    :5.000   Max.    :8.000
```

```
dim(mtcars)
```

```
## [1] 32 11
```

```
colnames(mtcars)
```

```
## [1] "mpg" "cyl" "disp" "hp" "drat" "wt" "qsec" "vs" "am" "gear"
## [11] "carb"
```

Lembrem-se: A exploração inicial é como “conhecer” os vossos dados antes de começar a trabalhar seriamente com eles.